

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Trigonométrie

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les angles sont exprimés en radians sauf mention contraire.

EXERCICE 1 Étude d'une équation trigonométrique paramétrique

Soit $a \in \mathbb{R}$ un paramètre. On considère l'équation (E_a) :

$$\sin(3x) + \sin x = a \cos(2x).$$

1. En utilisant les formules de transformation, montrer que (E_a) est équivalente à $\cos(2x)(2 \sin x - a) = 0$.
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E_a) dans $\mathbb{R}$ selon les valeurs de a .
3. Pour $a = \sqrt{2}$, donner les solutions de (E_a) appartenant à l'intervalle $[0; 2\pi[$.
4. Soit $f_a(x) = \sin(3x) + \sin x - a \cos(2x)$. Étudier la parité de f_a et déduire une propriété de symétrie de l'ensemble des solutions de (E_a) .

EXERCICE 2 Résolution d'inéquations et majoration

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos x - \cos 3x + \sin 2x$.

1. Exprimer $g(x)$ sous la forme d'un produit de deux facteurs trigonométriques.
2. Résoudre l'inéquation $g(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour tout réel x , on a $|g(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{4}$.
4. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles cette majoration est atteinte.

EXERCICE 3 Application : Signal alternatif et puissance

La tension aux bornes d'un dipôle est donnée par $u(t) = \sqrt{2} \sin(100\pi t)$ (en volts) et le courant qui le traverse par $i(t) = \sqrt{2} \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ (en ampères), t en secondes. La puissance instantanée est $p(t) = u(t)i(t)$.

1. Exprimer $p(t)$ sous la forme $A + B \cos(\omega t + \varphi)$ en précisant les constantes A, B, ω, φ .
2. Déterminer la puissance moyenne $\bar{p} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ où T est la période de p .

3. Résoudre l'équation $p(t) = \bar{p}$ sur l'intervalle $[0; T]$.
4. L'énergie dissipée sur une durée Δt est $W = \int_0^{\Delta t} p(t) dt$. Calculer W pour $\Delta t = 10$ ms.

EXERCICE 4 Synthèse : Zéros d'une somme de sinusoides

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la fonction $h_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin((2k-1)x)$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin x \neq 0$, on a $h_n(x) = \frac{\sin^2(nx)}{\sin x}$.
2. En déduire l'ensemble des zéros de h_n sur $\mathbb{R}$.
3. Étudier le signe de $h_n(x)$ sur l'intervalle $]0; \pi[$.
4. Pour $n = 4$, tracer sommairement la courbe représentative de h_4 sur $[-\pi; \pi]$ en indiquant les extrema locaux.